CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU DEVOIR N° 10
Les séismes et la structure du globe

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

1) **b** ; 2) **b** ; 3) **a** ; 4) **b** ; 5) **a**. **[5 × 1 pt]**

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (14 points)

Exercice 1 **(07 points)**

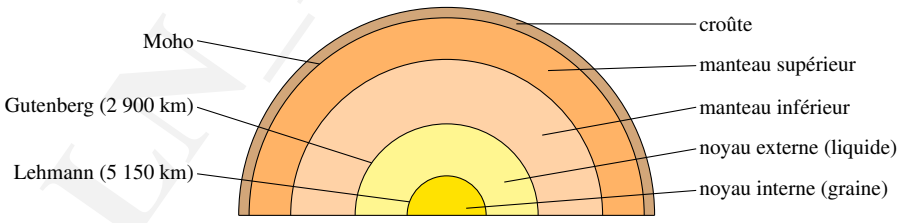
1) Un **sismographe** ; le document obtenu est un **sismogramme**. **[1 pt]**
2) **[3 pts]**

Station	A	B	C
Décalage S−P	$13-5=8$ s	$25-12=13$ s	$40-20=20$ s
Distance	$8\times 8=$ **64 km**	$8\times 13=$ **104 km**	$8\times 20=$ **160 km**

3) Plus la station est **éloignée** de l'épicentre, plus l'intensité est **faible** (VIII à 64 km, VI à 104 km, IV à 160 km) : l'énergie des ondes diminue en s'éloignant de l'épicentre. **[1,5 pt]**
4) La **magnitude** mesure l'énergie libérée au foyer : elle est unique pour un séisme. L'**intensité** dépend des dégâts observés en chaque lieu : elle varie avec la distance à l'épicentre, la nature du sol et la qualité des constructions. **[1,5 pt]**

Exercice 2 **(07 points)**

1) Annotation : **[8 × 0,25 pt]**



2) Les ondes S ne se propagent pas dans les liquides : la couche 4 (**noyau externe**) est **liquide**. **[1,5 pt]**
3) Manteau : $2\,900-30=$ **2 870 km** ; noyau externe : $5\,150-2\,900=$ **2 250 km**. **[1,5 pt]**
4) Par l'étude de la **propagation des ondes sismiques** (variations brusques de vitesse, disparition des ondes S) enregistrées dans les stations du monde entier. **[1 pt]**
5) Construire des bâtiments parasismiques ; délimiter les zones à risque ; informer la population des consignes de sécurité et organiser des exercices d'évacuation. **[1 pt]**

Présentation et qualité de l'expression : 01 point